

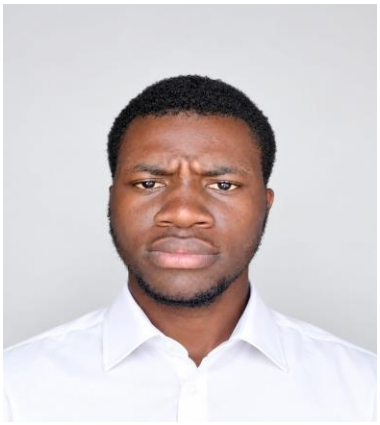
REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO TÉCNICO MÉDIO COMERCIAL DE LUANDA

CRIAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMÁTICO DE DENÚNCIAS PARA A POLÍCIA

DOCENTE

_____

FICHA TÉCNICA



NOME: ELIANDRO DA SILVA MOUZINHO LISBOA

Nº 9

TURMA:CTI

CLASSE:13ª

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha família, pelo apoio, incentivo e confiança durante a minha formação académica. Dedico-o também a todos aqueles que acreditam na importância da educação, da tecnologia e da justiça para a construção de uma sociedade mais segura.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela vida, saúde e força para continuar a minha formação académica. Agradeço à minha família pelo apoio e incentivo, aos meus professores pelos conhecimentos transmitidos e aos colegas que contribuíram para a minha aprendizagem.

Expresso igualmente o meu reconhecimento a todos os que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização deste trabalho.

RESUMO

O presente trabalho tem como tema o desenvolvimento de um Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, com o objetivo de propor uma solução tecnológica que facilite a apresentação, o registo, a organização e o acompanhamento das denúncias feitas pelos cidadãos através da Internet.

A necessidade deste sistema está relacionada com a importância de tornar os procedimentos de comunicação de ocorrências mais acessíveis e de melhorar a organização das informações recebidas. A solução proposta permitirá que os cidadãos apresentem denúncias identificadas ou anónimas, preencham um formulário eletrónico e, quando aplicável, consultem o estado da denúncia através de um mecanismo de acompanhamento.

O projecto prevê a utilização de HTML, CSS e JavaScript na construção da interface, de PHP no processamento da lógica da aplicação e de SQLite no armazenamento dos dados. Serão igualmente consideradas medidas de segurança e protecção das informações, dada a sensibilidade dos dados associados às denúncias.

A metodologia baseia-se na análise do problema, na comparação entre diferentes formas de registo, na seleção das tecnologias adequadas e na realização de testes com dados fictícios. Por se tratar de um projeto académico, os resultados serão avaliados através de cenários simulados, sem utilização de denúncias reais.

Espera-se que a proposta demonstre como um sistema informático pode contribuir para facilitar a comunicação de ocorrências, melhorar a organização dos registos e apoiar o acompanhamento das denúncias, sem substituir os procedimentos oficiais nem o trabalho dos agentes policiais.

Palavras-chave: Sistema Informático; Denúncias; Polícia; Cidadãos; Segurança da Informação; Aplicação Web.

ABSTRACT

This paper presents the development of a Computerised Complaint Reporting System for the Police, aimed at proposing a technological solution that facilitates the submission, registration, organisation and monitoring of complaints made by citizens over the Internet.

The need for such a system is related to the importance of making reporting channels more accessible and of improving the organisation of the information received. The proposed solution allows citizens to submit identified or anonymous complaints, fill in an electronic form and, where applicable, check the status of a complaint through a tracking code.

The project uses HTML, CSS and JavaScript for the interface, PHP for the application logic and SQLite for data storage. Security measures for the protection of information are also considered, given the sensitivity of the data involved.

The methodology is based on problem analysis, comparison of different registration methods, selection of adequate technologies and testing with fictitious data. As an academic project, the results are assessed through simulated scenarios, with no use of real complaints.

The proposal is expected to show how a computerised system can facilitate the reporting of incidents, improve the organisation of records and support the monitoring of complaints, without replacing official procedures or the work of police officers.

Keywords: Computerised System; Complaints; Police; Citizens; Information Security; Web Application.

ÍNDICE

FICHA TÉCNICA **2**
DEDICATÓRIA **3**
AGRADECIMENTOS **4**
RESUMO **5**
ABSTRACT **6**
ÍNDICE **7**
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS **9**
LISTA DE FIGURAS E TABELAS **10**
INTRODUÇÃO **11**
CAPÍTULO 1 — ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA **12**
1.1. Contextualização do problema 12
1.2. Formulação do problema 12
1.3. Pergunta de pesquisa 13
1.4. Justificação do estudo 13
1.5. Objectivo 14
1.5.1. Objectivo geral 14
1.5.2. Objectivos específicos 14
1.6. Metodologia 15
CAPÍTULO 2 — ESTUDO DE CASO **16**
2.1. Caracterização do contexto de estudo 16
2.2. Identificação do problema 17
2.3. Objectivo do estudo de caso 17
2.4. Solução proposta 18
2.5. Testes e resultados esperados 19
2.6. Limitações do estudo de caso 20
CAPÍTULO 3 — ESTUDO COMPARATIVO **21**
3.1. Sistemas de Gestão Manual 21
3.2. Utilização de Folhas de Cálculo 22
3.3. Sistemas Informáticos de Gestão de Denúncias 23
3.4. Comparação entre as Diferentes Soluções 23
3.5. Estudos e Trabalhos Relacionados 24
3.6. Justificação da Solução Escolhida 25
3.7. Critérios de Avaliação da Solução 26
CAPÍTULO 4 — TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO **29**
4.1. HTML — HyperText Markup Language 29

4.2. CSS — Cascading Style Sheets 31
4.3. JavaScript 31
4.4. PHP — Hypertext Preprocessor 32
4.5. Frameworks no Desenvolvimento Web 34
4.5.1. Laravel como Framework para PHP 34
4.6. SQLite — Sistema de Gestão de Base de Dados 35
4.7. Visual Studio Code 37
4.8. Navegador Web e Servidor 37
4.9. Integração das Tecnologias 38
4.10. Segurança e Protecção dos Dados 39
4.11. Testes e Avaliação das Tecnologias 40
4.12. Justificação da Escolha das Tecnologias 41
CONCLUSÃO 43
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 44

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Sigla	Significado
CSS	Cascading Style Sheets (Folhas de Estilo em Cascata)
CTI	Curso Técnico de Informática
HTML	HyperText Markup Language (Linguagem de Marcação de Hipertexto)
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDE	Integrated Development Environment (Ambiente Integrado de Desenvolvimento)
PDO	PHP Data Objects
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
SGBD	Sistema de Gestão de Bases de Dados
SQL	Structured Query Language
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
URL	Uniform Resource Locator
VS Code	Visual Studio Code

LISTA DE FIGURAS E TABELAS

Figuras

Figura 1 — Circuito de submissão, validação e acompanhamento de uma denúncia 19
Figura 2 — Ecrã de apresentação da denúncia no portal público 30
Figura 3 — Área reservada: painel de gestão das denúncias recebidas..... 33
Figura 4 — Arquitectura de funcionamento da aplicação..... 39
Figura 5 — Modelo relacional da base de dados..... 36

Tabelas

Tabela 1 — Comparação entre o registo manual, as folhas de cálculo e o sistema informático 24

INTRODUÇÃO

A evolução das tecnologias de informação e comunicação tem contribuído para a modernização dos serviços públicos, permitindo tornar diversos procedimentos mais rápidos, acessíveis e organizados. A utilização de sistemas informáticos facilita a recolha, o armazenamento, a consulta e o tratamento de informações, contribuindo para melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

A proposta prevê a criação de uma aplicação web com uma interface simples e acessível, na qual o utilizador poderá preencher um formulário com informações relevantes sobre a ocorrência. Os dados serão armazenados numa base de dados e disponibilizados para consulta por utilizadores autorizados, respeitando os princípios de confidencialidade, segurança e protecção das informações. A apresentação de uma denúncia através da plataforma não substituirá os canais oficiais de emergência nem garantirá, por si só, a abertura de uma investigação.

O desenvolvimento do projecto será realizado num contexto académico, recorrendo a dados fictícios e a cenários de teste. Para a implementação, prevê-se utilizar HTML, CSS e JavaScript na construção da interface, PHP no desenvolvimento da aplicação e SQLite no armazenamento dos dados.

Assim, este trabalho pretende demonstrar a importância da utilização das tecnologias de informação na modernização dos procedimentos de comunicação de ocorrências, propondo um sistema que possa facilitar a participação dos cidadãos e contribuir para uma melhor organização das informações relacionadas com as denúncias.

Estrutura do trabalho. Para além da introdução e da conclusão, o trabalho está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 1 apresenta o enquadramento do problema, a pergunta de pesquisa, a justificação do estudo, os objectivos e a metodologia adoptada. O Capítulo 2 descreve o estudo de caso, identificando o contexto, o problema, a solução proposta, os testes previstos e as limitações do trabalho. O Capítulo 3 apresenta o estudo comparativo entre o registo manual, as folhas de cálculo e os sistemas informáticos de gestão de denúncias, bem como os trabalhos relacionados e os critérios de avaliação da solução. O Capítulo 4 descreve as tecnologias utilizadas no desenvolvimento, a sua integração, as medidas de segurança adoptadas e a forma de avaliação do sistema.

CAPÍTULO 1 — ENQUADRAMENTO DO PROBLEMA

1.1. Contextualização do problema

A segurança pública constitui uma área importante para o funcionamento da sociedade, sendo fundamental a existência de mecanismos que permitam aos cidadãos comunicar ocorrências às autoridades competentes. A apresentação de denúncias pode contribuir para que as autoridades tenham conhecimento de situações que necessitam de análise e eventual intervenção.

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, os sistemas informáticos passaram a oferecer novas possibilidades para a realização de serviços através da Internet. Estas tecnologias permitem criar plataformas digitais que facilitam a recolha, o armazenamento, a organização e a consulta de informações.

No contexto policial, um sistema informático de denúncias pode permitir que os cidadãos comuniquem determinadas ocorrências sem terem de iniciar o processo exclusivamente através de um atendimento presencial. A plataforma poderá disponibilizar formulários electrónicos para a apresentação de denúncias identificadas ou anónimas, bem como funcionalidades para organizar os registos e acompanhar o respetivo estado.

Entretanto, a criação deste tipo de sistema exige cuidados relacionados com a segurança, a confidencialidade, a verificação das informações recebidas e a prevenção de utilizações indevidas. Por esse motivo, a solução proposta deverá incluir mecanismos de controlo de acesso e protecção dos dados, respeitando os procedimentos oficiais aplicáveis.

Deste modo, o presente projecto propõe o desenvolvimento de um Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, concebido como um protótipo académico que demonstre como a tecnologia pode facilitar a comunicação de ocorrências e melhorar a organização dos respetivos registos.

No contexto específico da República de Angola, a comunicação de ocorrências pelos cidadãos conta atualmente com iniciativas relevantes, como o portal de queixa eletrónica do Serviço de Investigação Criminal (SIC, através de sic.gov.ao) e linhas telefónicas públicas sob tutela do Ministério do Interior e do CISP (como o terminal 111 e a linha 15015 dedicada a crimes contra a criança). Embora relatórios recentes do Conselho de Segurança Nacional e do CIPRA apontem para uma redução de 10,1% na criminalidade geral, constata-se que os canais digitais ainda operam de forma fragmentada, subsistindo lacunas no acompanhamento em tempo real do estado das ocorrências pelo denunciante.

Numa perspetiva comparada no espaço lusófono, observa-se que países como Portugal consolidaram plataformas integradas (tais como o Sistema de Queixa Eletrónica do Ministério

da Administração Interna, articulado com a GNR e a PSP, e os mecanismos de supervisão da IGAI). A análise comparativa não visa equiparar realidades operacionais distintas, mas identificar boas práticas de integração tecnológica que inspirem a modernização dos canais de atendimento e garantam uma resposta mais estruturada e transparente às solicitações dos cidadãos.

1.2. Formulação do problema

Em determinados contextos, a apresentação e o registo de denúncias podem depender de procedimentos manuais ou de canais que não permitem um acompanhamento digital organizado. Estas limitações podem dificultar a consulta das informações, a localização dos registos e o acompanhamento das ocorrências comunicadas.

A ausência de uma plataforma digital integrada pode também tornar menos simples a organização dos dados e a identificação do estado de cada denúncia. Além disso, os cidadãos que pretendam comunicar uma ocorrência de forma anónima necessitam de um mecanismo que permita proteger a sua identidade, sem comprometer a gestão adequada das informações recebidas.

Perante esta situação, coloca-se a necessidade de propor um sistema informático que permita apresentar denúncias online, possibilite o envio identificado ou anónimo e organize as informações numa base de dados, com acesso reservado aos utilizadores autorizados.

Assim, o problema central deste trabalho consiste em compreender de que forma o desenvolvimento de um sistema informático poderá facilitar a apresentação, o registo e o acompanhamento das denúncias feitas pelos cidadãos à Polícia.

1.3. Pergunta de pesquisa

Com base no problema apresentado, define-se a seguinte pergunta de pesquisa:

Como pode o desenvolvimento de um sistema informático contribuir para facilitar a apresentação, o registo e o acompanhamento de denúncias feitas pelos cidadãos à Polícia, garantindo a segurança e a confidencialidade das informações?

Esta pergunta orientará o desenvolvimento do trabalho e servirá de referência para a definição dos objectivos, a comparação das soluções existentes e a avaliação do protótipo proposto.

1.4. Justificação do estudo

A escolha deste tema justifica-se pela importância de explorar soluções tecnológicas que possam facilitar a comunicação entre os cidadãos e as autoridades policiais. A utilização de uma plataforma digital para a apresentação de denúncias poderá proporcionar um meio complementar de comunicação, permitindo organizar melhor as informações submetidas.

Do ponto de vista social, o projecto procura contribuir para a reflexão sobre a acessibilidade dos canais de denúncia, incluindo a possibilidade de comunicação anónima. Esta funcionalidade poderá ser relevante para pessoas que não desejem identificar-se ao comunicar determinadas ocorrências, embora a plataforma não possa garantir anonimato absoluto sem medidas técnicas e operacionais adequadas.

Do ponto de vista tecnológico, o trabalho permitirá aplicar conhecimentos de desenvolvimento web, programação, bases de dados e segurança da informação na criação de uma solução informática orientada para uma necessidade social.

Do ponto de vista académico, o projecto possibilitará a análise de diferentes métodos de registo de denúncias, a selecção de tecnologias adequadas e a realização de testes para verificar se as funcionalidades propostas correspondem aos requisitos definidos.

Por fim, o estudo é justificado pela possibilidade de demonstrar, através de um protótipo e de dados fictícios, como a utilização de ferramentas informáticas pode apoiar a organização dos registos e o acompanhamento das denúncias, sem substituir as competências nem os procedimentos oficiais das autoridades policiais.

1.5. Objectivo

1.5.1. Objectivo geral

Desenvolver um protótipo de um Sistema Informático de Denúncias para a Polícia que permita aos cidadãos apresentar denúncias online, de forma identificada ou anónima, e facilite o registo, a organização e o acompanhamento das informações submetidas, considerando os requisitos de segurança e confidencialidade dos dados.

1.5.2. Objectivos específicos

Para alcançar o objectivo geral, foram definidos os seguintes objectivos específicos:

- Analisar as dificuldades que podem surgir na apresentação, no registo e no acompanhamento de denúncias.

- Comparar os métodos manuais, as folhas de cálculo e os sistemas informatizados utilizados para organizar informações relacionadas com denúncias.
- Identificar os requisitos funcionais e de segurança necessários para o desenvolvimento do sistema proposto.
- Desenvolver uma interface web simples que permita aos cidadãos preencher e submeter denúncias.
- Implementar opções para a apresentação de denúncias identificadas e anónimas.
- Criar uma base de dados para armazenar e organizar as informações submetidas.
- Propor funcionalidades para a consulta e o acompanhamento do estado das denúncias, respeitando as permissões de acesso.
- Realizar testes com dados fictícios para avaliar o funcionamento das funcionalidades implementadas.
- Identificar as limitações do protótipo e propor melhorias para futuras versões.

1.6. Metodologia

Do ponto de vista da sua natureza, o presente trabalho configura uma pesquisa aplicada, orientada para a resolução de um problema concreto de organização e de tratamento de informações no contexto da apresentação de denúncias. Não se pretende produzir conhecimento teórico novo, mas aplicar conhecimentos de desenvolvimento web, de bases de dados e de segurança da informação à construção de uma solução funcional.

A abordagem seguida é qualitativa e descritiva, organizada em quatro etapas complementares. A primeira consistiu na revisão da literatura e da documentação técnica das tecnologias envolvidas. A segunda correspondeu à análise do problema e à definição dos requisitos funcionais e de segurança do sistema. A terceira etapa foi o estudo comparativo entre o registo manual, as folhas de cálculo e os sistemas informáticos de gestão de denúncias. A quarta etapa consistiu no desenvolvimento do protótipo e na realização de testes funcionais com dados fictícios.

A recolha de informação apoiou-se na consulta de documentação oficial das tecnologias utilizadas — nomeadamente a documentação do PHP, do SQLite, do Laravel e da Mozilla Developer Network — e na leitura de trabalhos relacionados sobre sistemas de comunicação de ocorrências à polícia, apresentados no Capítulo 3.

A avaliação do protótipo foi realizada através de testes funcionais com dados fictícios, tendo-se registado as operações verificadas, os problemas encontrados e as correcções

efectuadas. Por se tratar de um trabalho académico, não foram utilizadas denúncias reais nem dados pessoais de cidadãos, pelo que os resultados obtidos descrevem o comportamento do protótipo em cenários simulados e não o desempenho de um sistema em produção.

CAPÍTULO 2 — ESTUDO DE CASO

O presente capítulo apresenta o estudo de caso sobre o desenvolvimento de um Sistema Informático de Denúncias para a Polícia. O objectivo é analisar as necessidades relacionadas com a apresentação, o registo e o acompanhamento das denúncias feitas pelos cidadãos, propondo uma solução tecnológica que facilite esses procedimentos.

Atualmente, as tecnologias de informação e comunicação oferecem diversas possibilidades para melhorar a prestação de serviços e facilitar a comunicação entre as instituições e a sociedade. Neste contexto, a utilização de uma plataforma online poderá permitir que os cidadãos comuniquem ocorrências de forma mais acessível, sem depender exclusivamente do atendimento presencial.

O sistema proposto permitirá apresentar denúncias identificadas ou anónimas, preencher formulários electrónicos, armazenar as informações numa base de dados e acompanhar o estado das denúncias através de funcionalidades próprias. Permitirá também que os utilizadores autorizados consultem e organizem os registos recebidos.

Desta forma, o estudo de caso procura demonstrar como o desenvolvimento de um sistema informático pode contribuir para melhorar a organização das denúncias, facilitar o acesso aos serviços e reforçar a segurança das informações.

2.1. Caracterização do contexto de estudo

A Polícia desempenha um papel importante na manutenção da ordem pública, na prevenção de infrações e no atendimento dos cidadãos que comunicam ocorrências. A apresentação de denúncias permite transmitir informações sobre situações que podem necessitar de avaliação e intervenção das autoridades competentes.

Os cidadãos podem necessitar de comunicar diferentes tipos de ocorrências, como furtos, roubos, ameaças, danos materiais e outras situações previstas nos procedimentos aplicáveis. Para que essas informações possam ser analisadas, é importante que sejam registadas de forma organizada, com uma descrição clara dos factos e outros dados relevantes.

Neste contexto, propõe-se a criação de um sistema informático que disponibilize um canal online para a apresentação de denúncias. A plataforma deverá ser acessível através de um navegador web e possuir uma interface simples, permitindo que os cidadãos preencham os formulários necessários.

O sistema deverá igualmente disponibilizar uma área reservada aos agentes autorizados, na qual será possível consultar as denúncias recebidas, organizar os registos e actualizar o estado de cada ocorrência, de acordo com as permissões atribuídas.

A solução deverá considerar as necessidades dos cidadãos e dos utilizadores responsáveis pela gestão das informações, procurando garantir facilidade de utilização, organização dos dados e protecção da confidencialidade.

2.2. Identificação do problema

A apresentação e a gestão de denúncias podem enfrentar dificuldades quando não existem ferramentas digitais adequadas para organizar as informações e facilitar a comunicação entre os cidadãos e as autoridades policiais.

Entre as principais dificuldades que se pretende resolver através do sistema proposto, destacam-se:

- A dependência do atendimento presencial para a comunicação de determinadas ocorrências;
- A dificuldade em organizar e localizar rapidamente os registos das denúncias;
- A possibilidade de ocorrência de erros durante o registo manual das informações;
- A falta de um mecanismo digital para acompanhar o estado das denúncias;
- A necessidade de disponibilizar uma opção para a apresentação de denúncias anónimas;
- A importância de proteger os dados pessoais e as informações sensíveis;
- A necessidade de controlar o acesso aos registos, permitindo a sua consulta apenas por pessoas autorizadas.

Estas dificuldades demonstram a importância de desenvolver uma solução informática que facilite a submissão das denúncias, melhore a organização dos registos e permita um acompanhamento mais estruturado das informações recebidas.

2.3. Objectivo do estudo de caso

O objectivo deste estudo de caso é propor o desenvolvimento de um Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, destinado a facilitar a apresentação, o registo, a organização e o acompanhamento das denúncias feitas pelos cidadãos através da Internet.

Pretende-se que o sistema disponibilize funcionalidades adequadas às necessidades dos utilizadores, permitindo a apresentação de denúncias identificadas ou anónimas, o

armazenamento organizado das informações e a consulta dos registos por utilizadores autorizados.

Além disso, pretende-se avaliar o funcionamento das funcionalidades desenvolvidas através de testes, de modo a verificar se a solução proposta corresponde aos requisitos definidos.

2.4. Solução proposta

A solução proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação web que permita aos cidadãos apresentar denúncias através de um formulário electrónico. A aplicação deverá organizar as informações submetidas e disponibilizar funcionalidades de gestão destinadas aos utilizadores autorizados.

O sistema deverá incluir as seguintes funcionalidades principais:

- Apresentação de denúncias: permitirá aos cidadãos preencher um formulário com informações sobre a ocorrência, incluindo a descrição dos factos, a data e o local, quando conhecidos.
- Denúncias identificadas: permitirá ao cidadão fornecer os dados de identificação solicitados pelo sistema.
- Denúncias anónimas: permitirá apresentar uma denúncia sem exigir o preenchimento dos campos de identificação pessoal, respeitando os limites técnicos e legais aplicáveis.
- Armazenamento dos dados: permitirá guardar as informações numa base de dados, de forma organizada e estruturada.
- Consulta de denúncias: permitirá aos utilizadores autorizados visualizar os registos recebidos e consultar os dados necessários para a sua gestão.
- Acompanhamento das denúncias: permitirá consultar o estado de uma denúncia através de um código de referência, caso esta funcionalidade seja implementada.
- Gestão dos estados: permitirá actualizar o estado de uma denúncia, utilizando categorias definidas, como recebida, em análise ou encaminhada.
- Segurança e controlo de acesso: permitirá limitar o acesso às informações de acordo com as permissões dos utilizadores, protegendo os dados contra consultas não autorizadas.

A implementação destas funcionalidades pretende facilitar a comunicação de ocorrências, melhorar a organização dos registos e proporcionar uma utilização mais simples e eficiente dos recursos informáticos.

Em termos funcionais e operacionais, a arquitetura do protótipo foi estruturada em torno de oito funções centrais, divididas equitativamente entre os dois principais interlocutores do sistema:
a) Módulo do Cidadão (Interface Pública): (1) Submissão eletrónica através de formulário web responsivo; (2) Modalidade de denúncia identificada com validação de dados de contacto; (3) Modalidade de denúncia anónima com supressão de campos nominativos; (4) Consulta e acompanhamento do estado do processo através de um código de referência único (ex.: AO-4F3B-29C1);
b) Módulo do Agente Policial e Administrador (Área Reservada): (5) Autenticação segura com controlo estrito de permissões de acesso; (6) Painel centralizado de visualização e filtragem por tipologia (furtos, roubos, danos materiais, ofensas à integridade física); (7) Gestão do ciclo de vida dos estados da ocorrência (Pendente, Em Análise, Encaminhada e Concluída); (8) Armazenamento relacional estruturado e geração de relatórios de controlo.

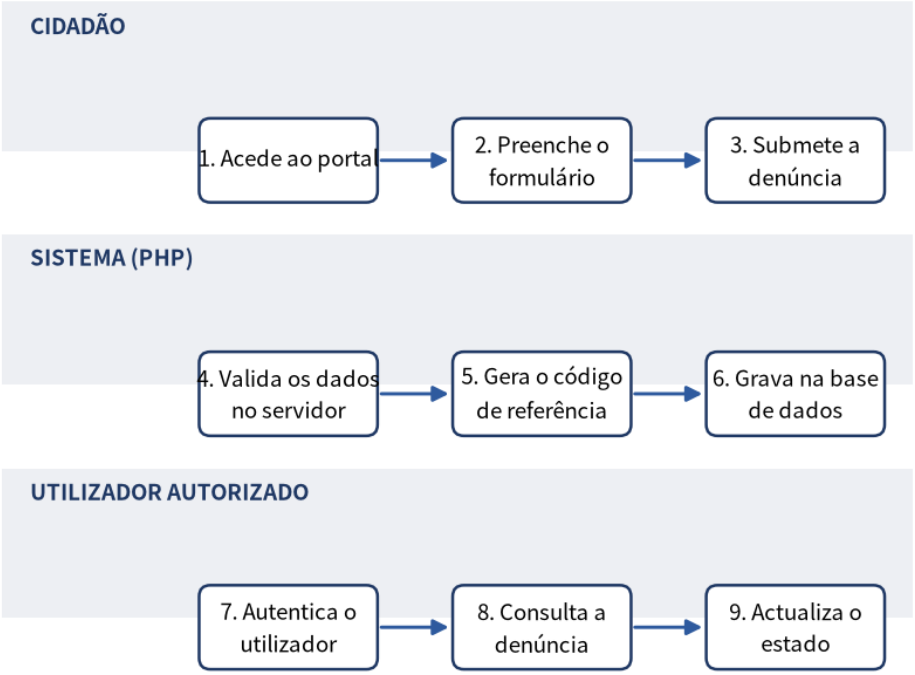


Figura 1 — Circuito de submissão, validação e acompanhamento de uma denúncia

2.5. Testes e resultados esperados

Após o desenvolvimento do sistema, serão realizados testes para verificar se as funcionalidades implementadas correspondem aos requisitos definidos.

Os principais testes previstos são os seguintes:

- Teste de apresentação de denúncias: verificar se os cidadãos conseguem preencher e submeter corretamente os formulários.

- Teste de denúncias identificadas: confirmar se os dados de identificação e as informações da ocorrência são registados corretamente.
- Teste de denúncias anónimas: verificar se é possível submeter uma denúncia sem preencher os campos de identificação pessoal.
- Teste de armazenamento: confirmar se as informações submetidas ficam guardadas na base de dados.
- Teste de consulta: verificar se os utilizadores autorizados conseguem localizar e consultar os registos.
- Teste de acompanhamento: verificar se o estado da denúncia pode ser consultado através do mecanismo previsto.
- Teste de segurança: verificar se os utilizadores sem autorização são impedidos de aceder às informações reservadas.
- Teste de usabilidade: avaliar se a interface é simples, clara e fácil de utilizar.

Espera-se que os testes demonstrem que o sistema consegue receber e organizar denúncias, guardar as informações submetidas e permitir a consulta dos registos de acordo com as permissões definidas.

Os resultados efetivos serão apresentados depois da implementação e execução dos testes. Até essa fase, os resultados descritos constituem expectativas e critérios de avaliação, não resultados já comprovados.

Para a validação técnica da solução proposta, o plano de testes funcionais estruturou-se em oito critérios e cenários formais de avaliação: (1) Teste de Submissão de Denúncias — verificação do fluxo completo de envio pelo formulário; (2) Teste de Denúncias Identificadas — validação da integridade e consistência dos dados nominativos; (3) Teste de Denúncias Anónimas — confirmação da não obrigatoriedade de campos pessoais; (4) Teste de Armazenamento Relacional — verificação da persistência dos dados no SQLite; (5) Teste de Consulta e Filtragem — pesquisa por categoria, data e estado no painel administrativo; (6) Teste de Acompanhamento por Código — recuperação exata do estado da denúncia pelo cidadão; (7) Teste de Segurança e Acesso — garantia de bloqueio de rotas não autorizadas e proteção contra SQL Injection via PDO; (8) Teste de Usabilidade e Responsividade — avaliação da interface em diferentes resoluções e dispositivos.

2.6. Limitações do estudo de caso

O desenvolvimento do Sistema Informático de Denúncias para a Polícia apresenta algumas limitações que devem ser consideradas durante a realização do projecto.

Em primeiro lugar, o sistema estará limitado às funcionalidades definidas para o âmbito académico, não abrangendo necessariamente todos os procedimentos utilizados pelas instituições policiais.

Em segundo lugar, o protótipo dependerá das tecnologias e dos recursos disponíveis para o seu desenvolvimento e teste. A utilização de uma base de dados SQLite poderá ser adequada para demonstrar as funcionalidades principais, mas uma utilização institucional poderá exigir uma infraestrutura mais robusta.

Outra limitação está relacionada com a segurança e o anonimato. A ausência de campos de identificação não garante, por si só, anonimato absoluto, sendo necessário considerar os registos técnicos, os metadados e as configurações da infraestrutura utilizada.

O sistema também não substituirá os canais oficiais de emergência, a avaliação das denúncias pelas autoridades competentes nem os procedimentos legais de investigação. A sua utilização real exigiria validação institucional, análise jurídica, medidas de segurança adequadas e testes adicionais.

Apesar destas limitações, o projecto permitirá demonstrar os princípios fundamentais do desenvolvimento de uma aplicação destinada à apresentação e à gestão de denúncias.

Com vista a manter uma postura de total rigor e honestidade técnica e académica, o presente estudo delimita formalmente cinco fronteiras e limitações do protótipo desenvolvido:
1. Escopo estritamente académico: o sistema constitui uma prova de conceito para demonstração técnica, não cobrindo a totalidade dos fluxos processuais e burocráticos de uma corporação policial real;
2. Armazenamento em SQLite como piloto: a opção pelo SQLite é ideal para desenvolvimento local e testes simulados, mas a implementação institucional em larga escala exigirá motores cliente-servidor como PostgreSQL ou MySQL;
3. Anonimato ao nível do design funcional: a ausência de campos de identificação protege o anonimato na aplicação, mas não constitui anonimato criptográfico absoluto contra registos de rede ou metadados de infraestrutura;
4. Não substituição de linhas de emergência: a plataforma não atende situações de socorro imediato, devendo o cidadão recorrer aos canais telefónicos oficiais (como o 111 / 113);
5. Não substituição da autoridade institucional: a ferramenta digital serve de apoio logístico e de comunicação, cabendo exclusivamente aos agentes e peritos policiais a qualificação jurídica, investigação e decisão sobre cada ocorrência.

CAPÍTULO 3 — ESTUDO COMPARATIVO

O presente capítulo apresenta uma análise comparativa entre diferentes formas de registo, organização e gestão de denúncias, com o objectivo de identificar a solução mais adequada para o desenvolvimento de um Sistema Informático de Denúncias para a Polícia.

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação, tornou-se possível utilizar ferramentas digitais para facilitar a recolha, o armazenamento e a consulta de dados. No entanto, algumas instituições continuam a depender de documentos em papel ou de ferramentas informáticas que não foram desenvolvidas especificamente para a gestão de denúncias.

Neste contexto, serão analisados três métodos principais: os sistemas de gestão manual, a utilização de folhas de cálculo e os sistemas informáticos desenvolvidos para a recepção e gestão de denúncias.

A comparação terá em conta aspectos como a facilidade de utilização, a rapidez na pesquisa, a organização dos registos, a segurança das informações e a possibilidade de acompanhar o estado de cada denúncia. No final, será apresentada a justificação da solução escolhida para o desenvolvimento do projecto.

3.1. Sistemas de Gestão Manual

Os sistemas de gestão manual consistem no registo das informações em papel, através de formulários, livros de ocorrências, fichas ou outros documentos físicos. Neste método, os dados são preenchidos e arquivados por pessoas responsáveis pelo atendimento e pela organização dos registos.

Uma das principais vantagens deste sistema é a sua simplicidade, uma vez que não exige computadores, programas específicos ou conhecimentos técnicos avançados. Também pode ser utilizado em locais onde o acesso à Internet e aos equipamentos informáticos é limitado.

Apesar dessas vantagens, a gestão manual apresenta algumas dificuldades. Quando existe um grande número de documentos, a localização de uma denúncia pode exigir a consulta de vários arquivos, aumentando o tempo necessário para encontrar uma informação. A organização inadequada dos documentos também pode provocar duplicação de registos e dificuldades na actualização dos dados.

Outro problema está relacionado com a conservação dos documentos. Os registos em papel podem ser danificados, extraviados ou consultados por pessoas sem autorização, caso não existam condições adequadas de armazenamento e controlo de acesso.

Além disso, a elaboração de estatísticas e relatórios exige a consulta e a contagem manual das informações, tornando o processo mais demorado. O acompanhamento de cada denúncia também pode ser difícil quando os dados se encontram distribuídos por diferentes documentos.

Deste modo, embora o registo manual seja uma alternativa simples, apresenta limitações em relação à rapidez, à organização e à consulta de grandes quantidades de informação.

3.2. Utilização de Folhas de Cálculo

As folhas de cálculo, como o Microsoft Excel e o LibreOffice Calc, são ferramentas que permitem organizar informações em tabelas compostas por linhas e colunas. Podem ser utilizadas para registar números de referência, datas, categorias de denúncias, descrições resumidas e estados de atendimento.

Em comparação com os registos em papel, estas ferramentas facilitam a pesquisa, a ordenação e a filtragem dos dados. Também permitem realizar cálculos, produzir gráficos e elaborar relatórios simples, contribuindo para uma melhor organização das informações.

Outra vantagem é a possibilidade de guardar cópias digitais dos ficheiros, facilitando a recuperação dos dados quando existem cópias de segurança actualizadas. Para pequenos conjuntos de informação, as folhas de cálculo podem representar uma solução económica e de fácil utilização.

Entretanto, estas ferramentas não foram concebidas, por si só, para gerir todas as etapas de um processo de denúncia. A introdução dos dados depende dos utilizadores, podendo ocorrer erros de preenchimento, eliminação acidental de informações ou criação de registos duplicados.

A partilha de ficheiros entre diferentes utilizadores também exige cuidados, especialmente quando existem informações pessoais ou confidenciais. Se as permissões não estiverem correctamente configuradas, pessoas não autorizadas poderão ter acesso aos dados.

Outra limitação é a ausência, numa folha de cálculo comum, de funcionalidades integradas para a submissão pública de denúncias, autenticação de funcionários e acompanhamento através de um código de referência.

Assim, as folhas de cálculo são úteis para tarefas de organização simples, mas podem tornar-se insuficientes quando se pretende desenvolver uma plataforma com diferentes tipos de utilizadores e funcionalidades específicas.

3.3. Sistemas Informáticos de Gestão de Denúncias

Os sistemas informáticos de gestão de denúncias são aplicações desenvolvidas para receber, armazenar, organizar e consultar informações relacionadas com ocorrências comunicadas pelos cidadãos. Estes sistemas podem funcionar em computadores locais ou através de plataformas web acessíveis pela Internet.

Uma aplicação web apresenta a vantagem de permitir o acesso através de um navegador, sem exigir a instalação de um programa específico em cada computador. Desta forma, os utilizadores podem aceder às funcionalidades disponíveis a partir de diferentes dispositivos, desde que existam as condições técnicas necessárias.

Entre as funcionalidades que podem ser incluídas neste tipo de sistema encontram-se o preenchimento de formulários electrónicos, a atribuição de códigos de referência, a pesquisa de registos e a actualização do estado das denúncias. Dependendo das regras definidas, o cidadão poderá consultar o estado da sua denúncia, enquanto os funcionários autorizados terão acesso às ferramentas de gestão.

A utilização de uma base de dados permite centralizar as informações, reduzir a dispersão dos registos e facilitar a sua consulta. Também possibilita a criação de relatórios sobre a quantidade de denúncias recebidas, as categorias mais frequentes e os respectivos estados de tratamento.

Contudo, estes sistemas exigem cuidados específicos. É necessário implementar mecanismos de autenticação, controlar as permissões dos utilizadores, validar os dados introduzidos e proteger a comunicação e o armazenamento das informações.

A confidencialidade merece especial atenção, pois as denúncias podem conter dados pessoais e informações sensíveis. A opção de denúncia anónima deve ser acompanhada de medidas técnicas adequadas, uma vez que o simples preenchimento de um formulário sem identificação não garante anonimato absoluto.

Portanto, um sistema informático pode melhorar a organização e a gestão das denúncias, desde que seja desenvolvido de acordo com requisitos de segurança, fiabilidade e facilidade de utilização.

3.4. Comparação entre as Diferentes Soluções

A comparação entre os métodos analisados permite compreender as diferenças existentes na forma como cada solução trata os registos e disponibiliza as informações.

A Tabela 1 apresenta uma síntese das principais características de cada método.

Tabela 1: Comparação entre os métodos de gestão de denúncias

Tabela 1 — Comparação entre o registo manual, as folhas de cálculo e o sistema informático

Critério	Registo manual	Folhas de cálculo	Sistema informático
Registo de informações	Em papel	Em tabelas digitais	Em formulários electrónicos
Pesquisa de dados	Geralmente lenta	Relativamente simples	Rápida e organizada
Armazenamento	Arquivo físico	Ficheiros digitais	Base de dados estruturada
Actualização dos dados	Manual	Manual	Realizada pela aplicação
Acompanhamento	Consulta de documentos	Actualização de tabelas	Código de referência e estado
Controlo de acesso	Controlo físico	Permissões dos ficheiros	Autenticação e permissões
Relatórios	Trabalho manual	Ferramentas da folha de cálculo	Gerados automaticamente
Acesso pela Internet	Não directamente	Partilha do ficheiro	Através de um navegador
Grandes volumes	Mais difícil	Pode tornar-se complexa	Estruturada em base de dados

Fonte: elaboração própria (2026).

Fonte: elaboração própria (2026).

A análise demonstra que o registo manual possui a vantagem da simplicidade, mas dificulta a pesquisa e a produção de relatórios. As folhas de cálculo melhoram a organização e permitem efectuar algumas operações automaticamente, embora continuem a depender de actualizações manuais e de configurações adequadas de segurança.

Por sua vez, um sistema informático desenvolvido especificamente para a gestão de denúncias permite integrar diferentes funcionalidades numa única plataforma. A centralização dos registos facilita a pesquisa e pode reduzir a duplicação de informações, enquanto os mecanismos de autenticação e controlo de permissões contribuem para proteger os dados.

É importante salientar que estas vantagens dependem da qualidade da implementação. Um sistema informático mal configurado também pode apresentar falhas, pelo que a escolha da tecnologia deve ser acompanhada por testes e medidas de segurança.

Considerando os objectivos deste projecto, a aplicação web apresenta características adequadas, pois permite combinar a submissão de denúncias, o armazenamento de dados e o acompanhamento dos registos.

3.5. Estudos e Trabalhos Relacionados

A consulta de trabalhos anteriores permite conhecer abordagens utilizadas no desenvolvimento de sistemas de comunicação de ocorrências e identificar funcionalidades relevantes para o presente projecto.

O trabalho Complaint Management System to Sri Lanka Police, de Anusha (2021), aborda o desenvolvimento de um sistema de gestão de reclamações destinado à Polícia do Sri Lanka. A temática está relacionada com a utilização das tecnologias de informação para organizar os registos e apoiar a gestão das reclamações recebidas.

Outro estudo, de Sabiiti (2022), intitulado A Web Based Crime Reporting and Management System: Case Study Kampala Metropolitan, trata do desenvolvimento de um sistema baseado na web para a comunicação e gestão de ocorrências criminais, tendo como referência a área metropolitana de Kampala. Este trabalho relaciona-se com a possibilidade de utilizar plataformas digitais para facilitar a comunicação de informações e melhorar a sua organização.

Por sua vez, Yee e Alduais (2023), no estudo Web-Based Citizen-Police Report System, abordam um sistema web destinado à comunicação de ocorrências entre cidadãos e Polícia. A temática destaca a relevância das plataformas digitais como meio de aproximar os cidadãos dos serviços responsáveis pela recepção de informações.

A análise destes trabalhos permite reconhecer que os sistemas de comunicação de ocorrências podem incluir funcionalidades de submissão electrónica, organização de registos e apoio à consulta das informações. No entanto, as características concretas de cada solução dependem dos seus objectivos e dos requisitos definidos durante o desenvolvimento.

Para o presente projecto, estas referências servem como base de orientação para a identificação das funcionalidades essenciais, nomeadamente o formulário de denúncia, a gestão dos registos, o acompanhamento por referência e a protecção das informações.

A principal preocupação será desenvolver uma solução adequada à dimensão do projecto académico, utilizando tecnologias acessíveis e mantendo uma estrutura que possa ser compreendida, testada e melhorada.

3.6. Justificação da Solução Escolhida

Após a análise dos diferentes métodos de gestão, optou-se pelo desenvolvimento de uma aplicação web para o registo e acompanhamento de denúncias.

A escolha justifica-se pela possibilidade de reunir várias funcionalidades numa única plataforma, permitindo que os cidadãos submetam informações através de um formulário electrónico e que os utilizadores autorizados consultem e organizem os registos.

A aplicação deverá permitir o preenchimento de denúncias identificadas ou anónimas, a atribuição de um código de referência e a consulta do estado da denúncia. Na área reservada, os utilizadores autorizados poderão pesquisar registos, actualizar os respectivos estados e consultar informações necessárias à gestão do sistema.

A solução será desenvolvida com HTML, CSS e JavaScript na construção da interface, PHP na lógica da aplicação e SQLite no armazenamento dos dados. Estas tecnologias foram escolhidas por permitirem construir uma aplicação web de dimensão académica sem exigir uma infraestrutura complexa.

Outro factor importante é a possibilidade de desenvolver e testar a solução num ambiente de programação acessível, utilizando ferramentas como o Visual Studio Code e um navegador web. Esta abordagem facilita a aprendizagem, a identificação de erros e a realização de alterações durante o desenvolvimento.

Apesar das vantagens, a aplicação deverá incluir medidas de segurança, como autenticação na área administrativa, validação dos dados, controlo de permissões e protecção das informações pessoais. A consulta do estado da denúncia através de um código também deverá ser concebida para impedir que pessoas não autorizadas obtenham informações confidenciais.

Desta forma, a aplicação web foi seleccionada por apresentar um equilíbrio entre funcionalidade, simplicidade de desenvolvimento e possibilidade de expansão futura.

3.7. Critérios de Avaliação da Solução

A avaliação do sistema será realizada com base em critérios que permitam verificar se as funcionalidades desenvolvidas correspondem aos objectivos definidos no projecto.

O primeiro critério será a facilidade de utilização. Pretende-se verificar se os formulários apresentam campos claros, se as instruções são compreensíveis e se os utilizadores conseguem realizar as operações sem dificuldades desnecessárias.

O segundo critério será a organização dos dados. Será necessário confirmar se as denúncias são guardadas correctamente na base de dados, se podem ser localizadas através da pesquisa e se os respectivos estados podem ser actualizados sem perda de informação.

A segurança constituirá outro critério fundamental. Serão verificados o acesso à área reservada, a necessidade de autenticação e a separação entre as funcionalidades públicas e

administrativas. Também deverá ser analisada a protecção das informações pessoais e a limitação do acesso aos registos.

A fiabilidade será avaliada através de testes que permitam identificar erros no preenchimento dos formulários, falhas na gravação dos dados e dificuldades na consulta das denúncias. Estes testes ajudarão a verificar se a aplicação responde de forma adequada às operações previstas.

Os principais critérios podem ser resumidos da seguinte forma:

- Facilidade de utilização: clareza dos formulários e das instruções.
- Organização: armazenamento estruturado e pesquisa dos registos.
- Acompanhamento: funcionamento do código de referência e consulta do estado.
- Segurança: autenticação, permissões e protecção dos dados.
- Confidencialidade: restrição do acesso às informações sensíveis.
- Fiabilidade: funcionamento correcto das operações de registo, consulta e actualização.
- Manutenção: facilidade de corrigir erros e acrescentar funcionalidades.

A avaliação será feita através de testes às funcionalidades implementadas, utilizando dados de teste. Os resultados obtidos permitirão identificar falhas e definir melhorias necessárias antes de considerar a solução concluída.

Neste capítulo, foram analisadas diferentes formas de gestão de denúncias, nomeadamente o registo manual, a utilização de folhas de cálculo e os sistemas informáticos específicos. A comparação permitiu identificar as principais vantagens e limitações de cada alternativa, tendo em conta a rapidez, a organização, a pesquisa, o acompanhamento e a segurança das informações.

Verificou-se que os métodos manuais podem ser simples de utilizar, mas tornam a consulta de grandes quantidades de documentos mais demorada. As folhas de cálculo oferecem melhorias na organização e na pesquisa, embora apresentem limitações quando são necessárias funcionalidades integradas para diferentes tipos de utilizadores.

Os sistemas informáticos, por sua vez, permitem reunir o registo, o armazenamento, a pesquisa e o acompanhamento das denúncias numa única plataforma. Contudo, para que estas vantagens se concretizem, é necessário garantir uma implementação correcta e adoptar medidas de segurança adequadas.

Com base nesta análise, foi seleccionada uma aplicação web desenvolvida com HTML, CSS, JavaScript, PHP e SQLite. A solução deverá permitir a submissão de denúncias, a

organização dos registos e o acompanhamento através de um código de referência, respeitando os requisitos de segurança e confidencialidade.

CAPÍTULO 4 — TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento de um sistema informático exige a selecção de tecnologias capazes de garantir o funcionamento correcto da aplicação, a organização dos dados e a facilidade de utilização por parte dos utilizadores. No desenvolvimento web, estas tecnologias desempenham diferentes funções, desde a construção da interface visual até ao processamento das informações no servidor e ao seu armazenamento numa base de dados.

Para o desenvolvimento do Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, serão utilizadas tecnologias que permitam criar uma aplicação web acessível através de um navegador. A interface será construída com HTML, CSS e JavaScript, enquanto o PHP será responsável pelo processamento dos dados no servidor. Para o armazenamento das informações, será utilizada a base de dados SQLite, e o Visual Studio Code servirá como ambiente de desenvolvimento.

Será igualmente abordado o conceito de framework, incluindo a sua importância e a forma como pode facilitar a organização do código e o desenvolvimento de aplicações web. A utilização de uma framework é analisada de acordo com as necessidades e a dimensão do projecto, tendo a implementação recaído directamente sobre o PHP, com recurso ao PDO.

A escolha destas tecnologias tem em conta a facilidade de aprendizagem, a disponibilidade das ferramentas, a compatibilidade entre os componentes e a possibilidade de desenvolver e testar o sistema num ambiente local. Também serão analisados os aspectos relacionados com a segurança, a protecção de dados, a integração das tecnologias e a avaliação do funcionamento da aplicação.

4.1. HTML — HyperText Markup Language

O HTML (HyperText Markup Language) é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar o conteúdo das páginas web. Permite organizar títulos, parágrafos, imagens, tabelas, ligações, formulários e outros elementos que compõem uma página apresentada num navegador.

No desenvolvimento de aplicações web, o HTML constitui uma das bases da interface, pois define a estrutura dos elementos com os quais o utilizador interage. Através dos formulários HTML, por exemplo, é possível recolher informações e enviá-las ao servidor para serem processadas por uma linguagem de programação, como o PHP.

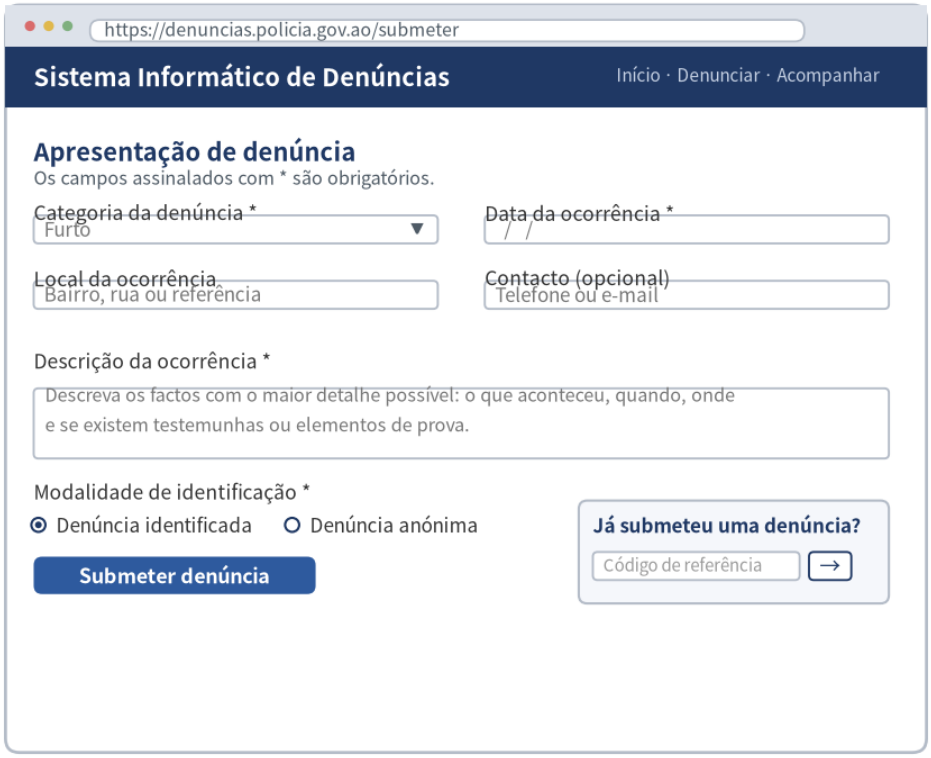


Figura 2 — Ecrã de apresentação da denúncia no portal público

No Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, o HTML será utilizado para construir as páginas destinadas aos cidadãos e aos utilizadores administrativos. Na área pública, permitirá criar o formulário de apresentação de denúncias, incluindo os campos necessários para descrever a ocorrência e seleccionar a modalidade de identificação.

Na área administrativa, o HTML será utilizado para apresentar tabelas de denúncias, campos de pesquisa, opções de navegação e formulários para actualizar o estado dos registos. Os elementos serão organizados de forma clara, procurando facilitar a compreensão das funcionalidades disponíveis.

Outra vantagem do HTML é a sua compatibilidade com os principais navegadores modernos, permitindo que o sistema seja utilizado em diferentes dispositivos. Além disso, a utilização de elementos semânticos, como header, nav, main e footer, contribui para uma estrutura mais organizada e acessível.

Entretanto, o HTML não executa, por si só, as operações de processamento e armazenamento das denúncias. Para complementar a sua função, será utilizado CSS para a apresentação visual, JavaScript para a interactividade e PHP para o processamento dos dados no servidor.

4.2. CSS — Cascading Style Sheets

O CSS (Cascading Style Sheets) é uma linguagem utilizada para definir a aparência visual das páginas web. Permite controlar cores, tipos e tamanhos de letra, margens, espaçamentos, bordas, alinhamentos e a disposição dos elementos no ecrã.

Enquanto o HTML define a estrutura da página, o CSS permite melhorar a sua apresentação, tornando a interface mais organizada e agradável de utilizar. A separação entre estrutura e apresentação também facilita a manutenção do projecto, uma vez que os estilos podem ser alterados sem modificar toda a estrutura das páginas.

No Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, o CSS será utilizado para definir o aspecto dos formulários, dos botões, dos menus de navegação, das tabelas e das mensagens apresentadas aos utilizadores. A interface deverá privilegiar a clareza, a legibilidade e a facilidade de navegação, evitando elementos desnecessários que possam dificultar o preenchimento das denúncias.

Será igualmente considerada a utilização de técnicas de design responsivo, que permitem adaptar a disposição dos elementos a diferentes tamanhos de ecrã. Esta característica é importante porque os cidadãos poderão aceder à plataforma através de computadores, tablets ou telemóveis.

O CSS também poderá ser utilizado para distinguir visualmente os diferentes estados das denúncias, como "Pendente", "Em análise" e "Concluída". Estas indicações deverão ser acompanhadas de texto, para que a compreensão não dependa apenas das cores.

Apesar das suas vantagens, o CSS não processa os dados nem garante a segurança das informações armazenadas. A sua função principal será melhorar a apresentação e a usabilidade da aplicação, trabalhando em conjunto com as restantes tecnologias.

4.3. JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de programação que permite acrescentar interactividade às páginas web. Através dela, é possível responder às acções dos utilizadores, verificar o preenchimento de determinados campos, apresentar mensagens e modificar elementos da interface durante a utilização da aplicação.

No projecto, o JavaScript será utilizado para melhorar a experiência dos cidadãos durante o preenchimento do formulário de denúncia. Poderá, por exemplo, verificar se

determinados campos obrigatórios foram preenchidos, apresentar mensagens de orientação e pedir confirmação antes de uma operação importante.

Também poderá controlar a apresentação de campos de acordo com as opções seleccionadas. Caso o cidadão escolha apresentar uma denúncia identificada, a interface poderá mostrar os campos de identificação necessários. Se escolher a modalidade anónima, esses campos poderão ser ocultados.

Na área administrativa, o JavaScript poderá facilitar a pesquisa, a apresentação de mensagens de confirmação e a interacção com os elementos da interface. Estas funcionalidades deverão ser implementadas de forma simples, para evitar tornar a aplicação demasiado complexa.

É importante distinguir a validação efectuada pelo JavaScript da validação realizada no servidor. Como o código executado no navegador pode ser alterado ou contornado, o servidor deverá verificar novamente todos os dados recebidos. Essa responsabilidade caberá ao PHP.

Desta forma, o JavaScript será utilizado principalmente para melhorar a interactividade e orientar os utilizadores, sem substituir as regras de validação e segurança implementadas no servidor.

4.4. PHP — Hypertext Preprocessor

O PHP é uma linguagem de programação executada no servidor, utilizada principalmente no desenvolvimento de aplicações web dinâmicas. A sua função consiste em processar os pedidos enviados pelo navegador, executar as regras definidas pelo programador, comunicar com a base de dados e devolver uma resposta ao utilizador.

Ao contrário do HTML, que estrutura o conteúdo das páginas, o PHP permite implementar operações que dependem de dados e regras de funcionamento. Por exemplo, quando um cidadão submete uma denúncia, o PHP recebe as informações, verifica se os campos necessários foram preenchidos, valida os dados e, caso sejam aceites, procede ao seu armazenamento na base de dados.

No Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, o PHP será responsável pela lógica principal da aplicação. Entre as suas funções estarão o processamento dos formulários, o registo das denúncias, a criação de códigos de referência, a autenticação dos utilizadores administrativos e a consulta e actualização dos registos.

O PHP também permitirá implementar a pesquisa de denúncias por referência, categoria ou estado, de acordo com as funcionalidades definidas para o sistema. Na área administrativa, será responsável por verificar as permissões dos utilizadores antes de permitir o acesso a informações reservadas ou a realização de operações de gestão.



Figura 3 — Área reservada: painel de gestão das denúncias recebidas

Outra vantagem do PHP é a sua capacidade de trabalhar com bases de dados através de mecanismos como o PDO (PHP Data Objects). O PDO permite estabelecer ligações à base de dados e executar consultas preparadas, ajudando a reduzir o risco de ataques de injecção SQL quando é utilizado correctamente.

A segurança também exige que as palavras-passe sejam protegidas com funções próprias, como password_hash() e password_verify(), e que as sessões sejam geridas de forma adequada. As informações recebidas dos formulários deverão ser validadas no servidor, mesmo quando já tenham sido verificadas através do JavaScript.

A escolha do PHP justifica-se pela sua utilização no desenvolvimento web, pela integração com bases de dados e pela possibilidade de executar a aplicação num servidor local durante a fase de desenvolvimento. Assim, esta linguagem permitirá implementar as principais funcionalidades do sistema sem depender de outras linguagens de programação no servidor.

4.5. Frameworks no Desenvolvimento Web

Uma framework é uma estrutura de desenvolvimento que disponibiliza ferramentas, componentes e regras de organização para facilitar a criação de aplicações informáticas. Em vez de desenvolver todas as funcionalidades desde o início, o programador utiliza uma estrutura previamente preparada e adapta-a às necessidades do projecto.

As frameworks ajudam a organizar o código, separar responsabilidades, gerir pedidos, validar dados e implementar funcionalidades comuns. Também podem facilitar a manutenção da aplicação, tornando mais simples a identificação de erros e a introdução de novas funcionalidades.

No desenvolvimento web, existem frameworks destinadas a diferentes linguagens. Para JavaScript, por exemplo, existem ferramentas orientadas para a construção de interfaces. No caso do PHP, existem frameworks que ajudam a organizar o processamento no servidor, a gestão de rotas, a autenticação e a comunicação com bases de dados.

Uma framework não é exactamente o mesmo que uma linguagem de programação. O PHP é a linguagem que permite escrever as instruções executadas no servidor, enquanto uma framework fornece uma estrutura que orienta a forma como essas instruções são organizadas e utilizadas.

Entre as principais vantagens da utilização de uma framework encontram-se:

- Organização do código: facilita a separação entre diferentes componentes da aplicação.
- Reutilização: permite utilizar funcionalidades existentes em vez de as desenvolver repetidamente.
- Manutenção: torna mais fácil corrigir erros e modificar partes do sistema.
- Segurança: pode disponibilizar mecanismos que ajudam a proteger formulários, sessões e operações sobre os dados.
- Produtividade: reduz o tempo necessário para implementar funcionalidades comuns.

Apesar destas vantagens, uma framework também pode exigir mais conhecimentos técnicos e uma configuração inicial mais complexa. Por isso, a sua escolha deve considerar a dimensão do projecto, os recursos disponíveis e o nível de experiência do programador.

4.5.1. Laravel como Framework para PHP

O Laravel é uma framework de desenvolvimento web baseada em PHP. Foi concebida para ajudar os programadores a construir aplicações organizadas, através de funcionalidades

como gestão de rotas, validação de formulários, autenticação, gestão de sessões e integração com bases de dados.

No Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, o Laravel poderá ser utilizado para organizar os pedidos enviados pelos cidadãos e encaminhá-los para as operações correspondentes. Por exemplo, quando o utilizador submeter uma denúncia, uma rota da aplicação poderá encaminhar o pedido para a lógica responsável pela validação e pelo armazenamento dos dados.

A framework também disponibiliza mecanismos para organizar o código em diferentes componentes, facilitando a separação entre a apresentação das páginas, as regras de funcionamento e o acesso à base de dados.

Outra característica relevante é a possibilidade de utilizar validação de dados e mecanismos de protecção contra determinados ataques comuns em aplicações web. Contudo, a utilização do Laravel não garante automaticamente a segurança: é necessário configurar correctamente a aplicação e seguir boas práticas de desenvolvimento.

Para este projecto, optou-se por uma implementação em PHP com PDO, sem recurso a framework, dada a dimensão do protótipo e a necessidade de manter a estrutura do código simples, compreensível e fácil de testar. O Laravel fica identificado como alternativa de evolução, caso o sistema venha a ser ampliado com novos módulos, mais utilizadores e requisitos adicionais de autenticação e de autorização.

4.6. SQLite — Sistema de Gestão de Base de Dados

O SQLite é um sistema de gestão de bases de dados relacionais que permite armazenar informações de forma estruturada. Ao contrário de sistemas que dependem de um servidor de base de dados separado, o SQLite guarda os dados num ficheiro, simplificando a configuração de aplicações de pequena dimensão.

Uma base de dados relacional organiza as informações em tabelas compostas por colunas e registos. Cada tabela pode representar um tipo de informação, como denúncias ou utilizadores administrativos, enquanto as relações entre tabelas permitem manter os dados organizados.

No Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, o SQLite será utilizado para guardar os dados necessários ao funcionamento da aplicação. A estrutura poderá incluir uma

tabela para as denúncias, outra para os utilizadores administrativos e, se necessário, uma tabela para o histórico das alterações de estado.

A tabela de denúncias poderá conter campos como:

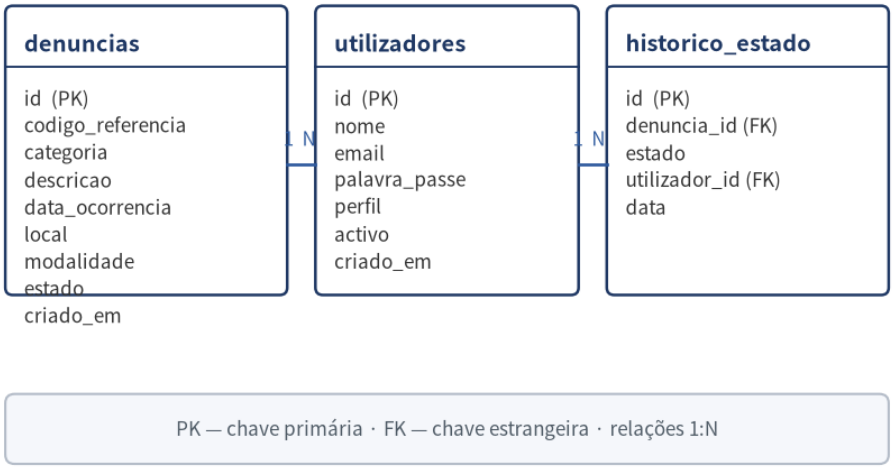


Figura 5 — Modelo relacional da base de dados

- Identificador do registo;
- Código de referência;
- Categoria da denúncia;
- Descrição da ocorrência;
- Data de submissão;
- Modalidade de identificação;
- Estado actual;
- Data da última actualização.

Os dados pessoais, quando necessários, deverão ser tratados separadamente ou protegidos através de regras de acesso adequadas. A opção de denúncia anónima deverá ser implementada de forma a evitar a recolha desnecessária de dados identificativos.

O SQLite apresenta vantagens como a simplicidade, a facilidade de instalação e a possibilidade de utilização sem um servidor de base de dados independente. Estas características tornam-no adequado para desenvolver e testar um protótipo académico.

Contudo, a sua utilização em sistemas com muitos utilizadores simultâneos ou com requisitos elevados de disponibilidade poderá exigir uma avaliação mais aprofundada. Num

sistema real de maior dimensão, poderá ser necessário considerar outro sistema de gestão de bases de dados, de acordo com os requisitos técnicos e operacionais.

A comunicação entre o PHP e o SQLite poderá ser realizada através do PDO com o controlador apropriado, ou através das ferramentas disponibilizadas pela framework escolhida. As consultas preparadas deverão ser utilizadas para reduzir o risco de injecção SQL.

4.7. Visual Studio Code

O Visual Studio Code é um editor de código utilizado no desenvolvimento de aplicações e projectos informáticos. Disponibiliza funcionalidades como realce da sintaxe, pesquisa de texto, gestão de ficheiros, integração com sistemas de controlo de versões e suporte a extensões.

No presente projecto, será utilizado como ambiente principal para escrever e organizar os ficheiros HTML, CSS, JavaScript e PHP. Também permitirá consultar a estrutura das pastas, identificar erros no código e efectuar alterações durante o desenvolvimento.

Através das extensões adequadas, o editor pode disponibilizar funcionalidades adicionais, como sugestões de código, formatação automática e apoio à programação em PHP. A escolha das extensões dependerá das necessidades do projecto.

O Visual Studio Code não substitui o servidor nem a base de dados. É uma ferramenta de desenvolvimento utilizada para criar e editar o código, enquanto a execução da aplicação dependerá de um ambiente com PHP configurado e, caso seja utilizada a framework Laravel, dos respectivos requisitos.

A utilização desta ferramenta facilita a organização do trabalho e permite reunir os ficheiros do projecto num único ambiente, contribuindo para um processo de desenvolvimento mais eficiente.

4.8. Navegador Web e Servidor

O navegador web é a aplicação utilizada para aceder às páginas do sistema. Entre os exemplos encontram-se o Google Chrome, o Mozilla Firefox e o Microsoft Edge. É através do navegador que o cidadão poderá preencher o formulário de denúncia e que o utilizador administrativo poderá consultar os registos, mediante autenticação.

O navegador interpreta o HTML e o CSS, executa o JavaScript e apresenta a interface ao utilizador. Quando é necessário realizar uma operação no servidor, envia um pedido através da rede e recebe a resposta correspondente.

O servidor é responsável por executar o código PHP, processar os pedidos e comunicar com a base de dados. Durante o desenvolvimento, poderá ser utilizado um servidor local para executar e testar a aplicação no próprio computador.

O funcionamento geral pode ser resumido da seguinte forma:

- O utilizador abre a aplicação no navegador.
- A interface apresenta o formulário ou a página solicitada.
- O utilizador preenche os campos e submete os dados.
- O servidor recebe o pedido e executa o código PHP.
- O PHP valida as informações e comunica com a base de dados SQLite.
- O sistema devolve uma resposta ao navegador, indicando o resultado da operação.

Esta separação entre navegador e servidor permite organizar melhor as responsabilidades de cada componente. O navegador trata principalmente da apresentação e da interactividade, enquanto o servidor executa as operações que exigem validação, controlo de acesso e comunicação com a base de dados.

É importante salientar que a utilização de um servidor local é adequada para o desenvolvimento e os testes. A disponibilização pública do sistema exigiria uma configuração de alojamento apropriada, comunicação segura e medidas adicionais de protecção.

4.9. Integração das Tecnologias

A integração das tecnologias consiste em fazer com que os diferentes componentes trabalhem em conjunto para cumprir os objectivos da aplicação. No presente projecto, cada tecnologia terá uma função específica, mas todas contribuirão para o funcionamento do Sistema Informático de Denúncias para a Polícia.

O HTML será responsável pela estrutura das páginas, enquanto o CSS definirá a apresentação visual. O JavaScript acrescentará interactividade e permitirá efectuar verificações preliminares nos formulários.

O PHP executará a lógica do servidor, recebendo os pedidos, validando os dados e aplicando as regras de funcionamento. A base de dados SQLite guardará os registos necessários, permitindo a sua consulta e actualização. O Visual Studio Code será utilizado para escrever e organizar os ficheiros, e o navegador permitirá testar a interface.

Caso o projecto evolua para a framework Laravel, esta ajudará a organizar a parte desenvolvida em PHP, através de rotas, controladores, mecanismos de validação e componentes de acesso aos dados.

A integração deverá garantir que as informações introduzidas pelo cidadão sejam transmitidas correctamente ao servidor e armazenadas de forma estruturada. Posteriormente, os utilizadores autorizados deverão poder consultar os registos e actualizar os respectivos estados.

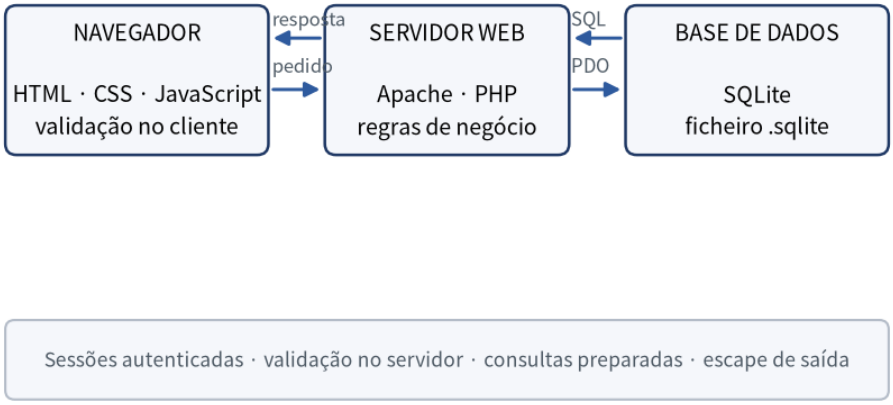


Figura 4 — Arquitectura de funcionamento da aplicação

A organização do código será importante para facilitar a manutenção. Por exemplo, os ficheiros responsáveis pela apresentação não deverão concentrar todas as regras de processamento, e as operações de acesso à base de dados deverão ser organizadas de forma consistente.

Desta maneira, a utilização conjunta das tecnologias permitirá desenvolver uma aplicação web com funcionalidades de submissão, armazenamento, consulta e gestão de denúncias.

4.10. Segurança e Protecção dos Dados

A segurança constitui um dos aspectos mais importantes do projecto, porque as denúncias podem conter informações pessoais e descrições de ocorrências sensíveis. Por esse motivo, o sistema deverá ser desenvolvido com medidas que reduzam o risco de acesso não autorizado, alteração indevida ou exposição dos dados.

Uma das primeiras medidas será a implementação de uma área administrativa protegida por autenticação. Os utilizadores deverão iniciar sessão antes de aceder às funcionalidades

reservadas, e o sistema deverá verificar as suas permissões antes de permitir a consulta ou alteração de informações.

As palavras-passe deverão ser armazenadas através de funções de hash apropriadas, nunca em texto simples. Também será necessário gerir correctamente as sessões, limitar as tentativas de acesso quando adequado e terminar sessões que já não devam permanecer activas.

A validação dos dados será outra medida fundamental. Os formulários deverão verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos e se os valores introduzidos correspondem aos formatos esperados. No servidor, o PHP deverá repetir estas verificações antes de guardar os dados.

Para reduzir o risco de injecção SQL, deverão ser utilizadas consultas preparadas. A apresentação de informações introduzidas pelos utilizadores também deverá ser tratada de forma segura, evitando que conteúdo submetido seja interpretado como código executável.

A aplicação deverá ainda limitar a quantidade de informação apresentada a cada utilizador. Um cidadão que consulte o estado de uma denúncia não deverá ter acesso aos dados administrativos ou às denúncias de outras pessoas. O código de referência não deverá funcionar como única protecção para informações sensíveis.

No caso das denúncias anónimas, será necessário definir quais os dados recolhidos e evitar a recolha desnecessária de informações pessoais. A existência de um formulário anónimo não garante, por si só, anonimato absoluto, pois a configuração do servidor e os registos técnicos podem conter metadados. Por isso, qualquer compromisso de anonimato deverá corresponder às medidas técnicas efectivamente implementadas.

Por fim, deverão ser consideradas cópias de segurança, actualizações do software e restrições ao acesso directo à base de dados. Estas medidas ajudam a preservar a integridade e a confidencialidade das informações.

4.11. Testes e Avaliação das Tecnologias

Após a implementação das funcionalidades, será necessário realizar testes para verificar se as tecnologias estão correctamente integradas e se o sistema responde aos requisitos definidos.

Os testes deverão abranger o preenchimento dos formulários, o armazenamento dos dados, a consulta dos registos, a autenticação dos utilizadores e a actualização dos estados das denúncias.

No formulário público, serão utilizados dados de teste para verificar se as informações são aceites quando estão correctas e se o sistema apresenta mensagens adequadas quando existem campos obrigatórios por preencher. Também será testado o comportamento das opções de denúncia identificada e anónima.

Na base de dados, será necessário confirmar se os registos são guardados correctamente e se podem ser recuperados sem alterações inesperadas. Os testes de pesquisa permitirão verificar se o código de referência e os critérios disponíveis apresentam os resultados correspondentes.

Na área administrativa, serão testadas a autenticação e as permissões de acesso. Deverá ser confirmado que os utilizadores não autenticados não conseguem aceder às páginas reservadas e que as operações de actualização são executadas apenas por pessoas autorizadas.

Também será avaliada a apresentação da interface em diferentes tamanhos de ecrã, procurando identificar dificuldades de navegação ou elementos que não sejam apresentados correctamente.

Os resultados dos testes deverão ser registados de forma organizada, identificando as funcionalidades verificadas, os problemas encontrados e as correcções realizadas. Esta avaliação permitirá verificar o estado de funcionamento do sistema e determinar quais os aspectos que necessitam de melhorias.

4.12. Justificação da Escolha das Tecnologias

A escolha das tecnologias foi realizada considerando os objectivos do projecto, a facilidade de desenvolvimento, a integração entre os componentes e os recursos necessários para construir uma aplicação web funcional.

O HTML, o CSS e o JavaScript foram seleccionados para a construção da interface por serem tecnologias utilizadas no desenvolvimento web e permitirem criar páginas compatíveis com os principais navegadores.

O PHP foi escolhido para o lado do servidor devido à sua capacidade de processar formulários, implementar regras de funcionamento, gerir sessões e comunicar com bases de dados. A possibilidade de utilizar uma framework como o Laravel poderá facilitar a organização do código e a implementação de funcionalidades comuns.

O SQLite foi seleccionado para o armazenamento por oferecer uma configuração simples e ser adequado ao desenvolvimento e aos testes de uma aplicação de pequena dimensão.

O Visual Studio Code será utilizado como editor, facilitando a criação e a manutenção dos ficheiros.

A combinação destas tecnologias permite desenvolver uma solução que reúne as funcionalidades essenciais do projecto sem exigir uma infraestrutura demasiado complexa. Também possibilita uma evolução futura, caso seja necessário acrescentar funcionalidades ou adaptar a aplicação a requisitos mais exigentes.

A escolha de uma tecnologia não elimina a necessidade de planeamento e de testes. O correcto funcionamento do sistema dependerá da forma como os componentes forem implementados, da qualidade do código e das medidas de segurança adoptadas.

As decisões tecnológicas adotadas no projeto assentam em compromissos e análises de trade-off claramente ponderadas:

CAPÍTULO 5 — IMPLEMENTAÇÃO PRÁTICA E ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

O presente capítulo é dedicado à especificação técnica, desenho estrutural, modelação de requisitos e detalhamento da implementação prática do Sistema Informático de Denúncias Policiais. Após a contextualização do problema e a fundamentação teórica desenvolvida nos capítulos precedentes, este capítulo estabelece como os conceitos de modernização e transparência policial são convertidos numa solução tecnológica viável, robusta e adaptada à realidade socioeconómica da República de Angola.

Neste âmbito, é detalhada uma arquitectura multicanal unificada composta por três vias fundamentais de atendimento ao cidadão: a Plataforma Web responsiva, o canal automatizado e assistido via WhatsApp e o canal de texto interactivo via menus USSD. O processamento centralizado é suportado por uma infra-estrutura desenvolvida na linguagem PHP com persistência relacional gerida pelo PostgreSQL, assegurando elevados padrões de integridade referencial, segurança e auditoria institucional.

5.2. Levantamento e Análise do Sistema Proposto

A análise do sistema proposto baseia-se na superação das limitações históricas identificadas no estudo de caso e no estudo comparativo, nomeadamente a dependência excessiva de livros de ocorrências físicos, a burocracia no atendimento presencial nas esquadras e a falta de mecanismos transparentes que permitam ao cidadão acompanhar o desfecho das suas queixas.

O modelo proposto concebe um fluxo integrado de tratamento da informação em que a denúncia é recebida em formato digital padronizado, categorizada automaticamente de acordo com o tipo de infracção relatada, validada quanto à sua consistência e encaminhada em tempo real para o painel de triagem e investigação das autoridades policiais. Desta forma, eliminam-se extravios documentais e reduz-se substancialmente o tempo de resposta operacional.

5.3. Levantamento de Requisitos do Sistema

O levantamento de requisitos constitui a etapa fulcral da engenharia de software em que são delimitadas as fronteiras operacionais, funcionais e tecnológicas da aplicação. Para o presente projecto de fim de curso, os requisitos foram estruturados de forma rigorosa em cinco subcategorias fundamentais.

5.3.1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais definem os serviços, funcionalidades e comportamentos específicos que o sistema deve executar em resposta a estímulos dos utilizadores ou eventos externos:

- RF01 — Submissão Multicanal de Denúncias: O sistema deve permitir o registo de queixas através de interface Web, assistente de mensagens WhatsApp e menus numéricos USSD;
- RF02 — Selecção de Modalidade de Identificação: O sistema deve disponibilizar ao denunciante a escolha expressa entre denúncia identificada (com nome e contacto) e denúncia anónima;

- RF03 — Recepção e Associação de Anexos Multimédia: O sistema deve permitir o carregamento e associação de fotografias e ficheiros probatórios nas denúncias submetidas via Web e WhatsApp (sujeito à viabilidade da API), rejeitando anexos no canal USSD;
- RF04 — Geração de Código de Referência Único: O sistema central deve gerar e atribuir automaticamente um código de acompanhamento alfanumérico único para cada ocorrência submetida com sucesso;
- RF05 — Consulta e Rastreio de Estado: O cidadão deve poder consultar a situação do seu processo inserindo o respectivo código de referência nos canais compatíveis;
- RF06 — Painel de Gestão e Triagem Policial: O sistema deve disponibilizar aos funcionários autorizados uma área de trabalho reservada para triagem, visualização de detalhes, alteração de estados e inserção de notas de análise;
- RF07 — Gestão de Perfis e Permissões Administrativas: O módulo administrativo deve permitir cadastrar, editar e revogar acessos de funcionários e agentes policiais com base em perfis de acesso;
- RF08 — Registo de Auditoria e Histórico de Transições: O sistema deve gravar no histórico cada alteração de estado ou despacho emitido, registando a data, hora, utilizador responsável e parecer emitido.

5.3.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais especificam os critérios de qualidade, restrições técnicas, desempenho e segurança do ambiente:

- RNF01 — Confidencialidade e Protecção Criptográfica: As credenciais de acesso dos operadores policiais devem ser armazenadas com algoritmos de hash seguros (Bcrypt/Argon2) e as comunicações Web protegidas por protocolo HTTPS/TLS;
- RNF02 — Integridade e Sanitização de Dados: O sistema deve validar estritamente todos os dados de entrada e utilizar consultas preparadas (Prepared Statements via PDO) para mitigar vulnerabilidades de SQL Injection e Cross-Site Scripting (XSS);
- RNF03 — Usabilidade e Acessibilidade: A interface Web deve ser responsiva, intuitiva e compatível com dispositivos móveis e computadores, enquanto os menus USSD devem ser concisos e de fácil navegação;
- RNF04 — Desempenho e Eficiência: O processamento das transacções de submissão e consulta deve apresentar tempo de resposta médio inferior a 2 segundos em condições normais de conectividade;
- RNF05 — Escalabilidade e Disponibilidade: A arquitectura em PostgreSQL e PHP deve suportar concorrência de múltiplos canais sem bloqueios de tabela e permitir rotinas de backup automatizadas.

5.3.3. Requisitos dos Utilizadores

O sistema define três actores principais com níveis diferenciados de actuação:

1. Cidadão (Denunciante): Utilizador externo que acede aos canais públicos para submeter queixas, anexar elementos probatórios e consultar o andamento da ocorrência;
2. Funcionário Autorizado (Operador Policial): Agente ou oficial encarregado da recepção, triagem, análise de veracidade, atribuição de providências investigativas e actualização dos estados processuais;
3. Administrador do Sistema: Técnico responsável pela manutenção de tabelas de apoio, configuração de parâmetros dos canais, auditoria de segurança e gestão de contas institucionais.

5.3.4. Requisitos de Hardware e Software

A infra-estrutura computacional necessária divide-se em dois segmentos:

- Requisitos do Servidor Central: Processador quad-core de 2.0 GHz ou superior, 4 GB de memória RAM (mínimo recomendado para ambiente de testes e homologação), 50 GB de armazenamento SSD para base de dados e repositório de anexos, sistema operacional Linux (Ubuntu Server/Debian), servidor HTTP Apache ou Nginx, PHP versão 8.1+ e SGBD PostgreSQL versão 14+;
- Requisitos do Lado do Utilizador: Dispositivo móvel ou computador pessoal com navegador Web actualizado para acesso à plataforma; aplicação WhatsApp instalada e activa para o canal WhatsApp; ou qualquer terminal telefónico móvel básico padrão GSM para navegação nos menus USSD.

5.3.5. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio asseguram a consistência jurídica e operacional do sistema:

- RN01 — Unicidade do Código de Referência: Cada denúncia gera um código alfanumérico irrepetível (formato POL-AAAA-XXXXXX), garantindo rastreabilidade exclusiva;
- RN02 — Política de Anonimato Relativo: Na modalidade anónima, a aplicação não solicita nem armazena o nome ou contacto do utilizador na tabela de denúncias; contudo, clarifica-se que redes de telecomunicações e plataformas externas registam metadados técnicos de conexão;
- RN03 — Transição Ordenada de Estados: O ciclo de vida de uma ocorrência deve obedecer a uma ordem formal (ex.: Registada -> Em Análise -> Em Investigação -> Concluída / Arquivada), sendo vedada a eliminação física de registos;
- RN04 — Imutabilidade da Auditoria: Todas as intervenções operacionais geram entradas automáticas na tabela de histórico, proibindo-se a alteração retroactiva de pareceres emitidos.

5.4. Arquitectura Multicanal e Centralizada do Sistema

A arquitectura do sistema assenta num modelo em camadas (Multitier Architecture), concebido para desacoplar as interfaces de captura da lógica de negócio e da camada de persistência. A

integração harmoniosa dos três canais de atendimento converge para o núcleo central de processamento em PHP e para o motor de dados PostgreSQL.

O fluxo de comunicação obedece aos seguintes princípios estruturais:

1. Canal Web: Comunicação directa cliente-servidor através de formulários HTML5/CSS3/JavaScript assíncronos e submissões HTTP/HTTPS processadas pelos controladores PHP;

2. Canal WhatsApp: Integração projectada mediante webhooks que recebem eventos da WhatsApp Business Platform, permitindo que o assistente virtual recolha respostas e encaminhe ficheiros para o backend;

3. Canal USSD: Comunicação baseada em trocas de mensagens de texto síncronas entre a gateway de telecomunicações e os endpoints REST do servidor PHP.

5.5. Estrutura e DDL da Base de Dados PostgreSQL

A adopção do PostgreSQL em substituição do SQLite reflecte a necessidade de dispor de um sistema de gestão de base de dados relacional robusto, com suporte nativo a controlo de concorrência multiversão (MVCC), tipos de dados estruturados e alta resiliência para operações simultâneas multicanal.

O modelo relacional é composto pelas seguintes tabelas principais:

• tb_canal: Armazena os canais de atendimento autorizados (Web, WhatsApp, USSD);

• tb_estado_denuncia: Define as etapas do ciclo de vida da denúncia (Registada, Em Análise, Em Investigação, Concluída, Arquivada);

• tb_utilizador: Regista os operadores policiais e administradores com perfis de acesso e senhas criptografadas;

• tb_denuncia: Entidade central que consolida os relatos, categoria da infracção, localização, código único e tipo de identificação;

• tb_anexo: Guarda os metadados dos ficheiros anexados (nome, caminho protegido, tipo MIME, tamanho);

• tb_historico_alteracoes: Tabela de auditoria que regista cronologicamente todas as transições de estado, despachos e pareceres policiais.

5.6. Funcionamento da Plataforma Web

O canal Web constitui a interface mais completa do sistema, oferecendo um formulário de submissão intuitivo, validações em tempo real com JavaScript e total responsividade para telemóveis e computadores. A interface permite o preenchimento de campos obrigatórios (natureza da ocorrência, localização, descrição dos factos) e o carregamento seguro de ficheiros probatórios (fotografias e documentos PDF).

Após a submissão, a aplicação PHP executa a sanitização dos parâmetros, armazena os ficheiros no directório protegido fora da raiz pública, regista a ocorrência no PostgreSQL e devolve um

ecrã de confirmação contendo o código de referência alfanumérico e as instruções de acompanhamento.

5.7. Integração Prevista com a Plataforma WhatsApp

O canal WhatsApp foi projectado como uma alternativa ágil e amplamente disseminada na população angolana. O funcionamento previsto assenta em duas modalidades:

1. Assistente Automático (Chatbot): Apresenta menus guiados por texto, recolhe a modalidade de denúncia (identificada ou anónima), solicita a localização e a descrição da ocorrência, e instrui o envio de fotografias;

2. Atendimento Humano Encaminhado: Permite que conversas que exijam esclarecimentos suplementares sejam transferidas para um operador policial em serviço.

Ressalta-se que a operacionalização real deste canal está condicionada à aprovação formal de uma conta institucional na WhatsApp Business Platform (Meta), ao cumprimento das directrizes da plataforma e à contratação de um Business Solution Provider (BSP) credenciado.

5.8. Integração Prevista com o Canal USSD

A inclusão do canal USSD (Unstructured Supplementary Service Data) visa assegurar a inclusão digital e a universalidade do acesso policial em Angola, permitindo a cidadãos sem acesso à Internet ou detentores de telemóveis básicos (feature phones) o registo de queixas de emergência.

A interacção desenvolve-se através de menus numéricos estruturados (ex.: *100*99#), mediante sessões de texto temporárias. As limitações do protocolo impedem o envio de ficheiros multimédia, restringindo a captura a textos e selecções numéricas padronizadas. Salienta-se que a implementação prática de códigos USSD depende de acordos institucionais e comerciais com operadoras de telecomunicações móveis em Angola (Unitel, Movicel, Africell) e do órgão regulador (INACOM).

5.9. Segurança, Privacidade e Protecção dos Dados

A segurança da informação é tratada como um requisito transversal indispensável. O sistema incorpora as seguintes salvaguardas técnicas:

- Criptografia de Palavras-passe: Utilização de funções de hashing seguras (password_hash do PHP com algoritmo Bcrypt/Argon2) para proteger as senhas dos operadores policiais;
- Prevenção contra Ataques de Injecção SQL: Todas as operações na base de dados utilizam parâmetros vinculados (bind parameters) na camada PDO do PostgreSQL;
- Isolamento e Protecção de Anexos: Os ficheiros enviados são renomeados com identificadores aleatórios (UUIDs) e guardados fora da raiz pública do servidor Web, impedindo acessos directos por URL sem autenticação prévia;
- Trilha de Auditoria e Não-Repúdio: O módulo de histórico regista todas as intervenções dos operadores, inviabilizando alterações não autorizadas ou arquivamentos arbitrários.

5.10. Plano de Testes e Avaliação Proposta

Para validar o correcto funcionamento da solução antes de uma eventual entrada em produção, estabelece-se um plano de testes estruturado em quatro dimensões:

1. Testes Unitários e de Validação de Dados: Verificação de funções de sanitização, formatação de códigos de referência e tratamento de entradas nulas ou maliciosas;
2. Testes de Integração de Base de Dados: Simulação de cargas concorrentes de inserção no PostgreSQL através de scripts PHP;
3. Testes de Usabilidade e Responsividade da Interface Web: Avaliação da navegação e preenchimento de formulários em múltiplos navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox) e dispositivos móveis;
4. Testes de Simulação de Webhooks e Gateways: Testes de recepção de payloads simulados de APIs de mensagens e USSD através de ferramentas de teste (Postman/cURL).

5.11. Limitações do Projecto

Como trabalho de fim de curso do ensino técnico médio, o projecto apresenta limitações objectivas que devem ser reconhecidas:

• Ausência de Acesso a APIs Reais de Telecomunicações: As integrações com WhatsApp Business e gateways USSD são apresentadas no nível de desenho conceptual e simulação, devido à necessidade de contratos corporativos e autorizações regulatórias;

• Dependência de Infra-estrutura Institucional: A eficácia operacional depende da disponibilidade de postos de trabalho informatizados e conectividade estável nas unidades policiais;

• Âmbito Académico: O sistema constitui uma prova de conceito funcional e não substitui os canais oficiais de emergência da Polícia Nacional sem uma prévia homologação ministerial.

CONCLUSÃO

O presente trabalho teve como objectivo desenvolver uma proposta de um Sistema Informático de Denúncias para a Polícia, visando facilitar a apresentação, o registo, a organização e o acompanhamento das denúncias feitas pelos cidadãos.

Ao longo do trabalho, foram analisadas as limitações dos métodos tradicionais de registo e as vantagens da utilização de sistemas informáticos. Foram também apresentadas as tecnologias necessárias para o desenvolvimento da aplicação, nomeadamente HTML, CSS, JavaScript, PHP e SQLite.

Conclui-se que a implementação deste sistema poderá contribuir para melhorar a organização das informações, facilitar a pesquisa dos registos e tornar o processo de apresentação de denúncias mais acessível. Contudo, será fundamental garantir a segurança, a confidencialidade e a protecção dos dados dos utilizadores.

Relativamente a trabalho futuro, considera-se pertinente o desenvolvimento de um módulo de gestão de utilizadores com diferentes níveis de permissão, o registo de auditoria de todas as alterações de estado das denúncias, a exportação de relatórios em formato PDF e a realização de testes de segurança e de carga antes de qualquer utilização institucional. A migração para a framework Laravel e para um sistema de gestão de bases de dados com suporte a múltiplos utilizadores simultâneos constitui igualmente uma linha de evolução a considerar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUSHA, H. A. P. (2021). Complaint Management System to Sri Lanka Police. University of Colombo School of Computing, Colombo. Disponível em: https://dl.ucsc.cmb.ac.lk/jspui/handle/123456789/4481. Acesso em: 21 out. 2026.

LARAVEL. (s.d.). Laravel Documentation. Documentação oficial da framework Laravel. Disponível em: https://laravel.com/docs. Acesso em: 21 out. 2026.

MOZILLA DEVELOPER NETWORK (MDN). (s.d.). MDN Web Docs. Documentação sobre HTML, CSS e JavaScript. Disponível em: https://developer.mozilla.org. Acesso em: 21 out. 2026.

PHP GROUP. (s.d.). PHP Manual. Documentação oficial da linguagem PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/index.php. Acesso em: 21 out. 2026.

PHP GROUP. (s.d.). PHP Data Objects (PDO). Documentação oficial do PDO. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/book.pdo.php. Acesso em: 21 out. 2026.

SABIITI, S. (2022). A web based crime reporting and management system: case study Kampala Metropolitan. Makerere University, Kampala. Disponível em: https://dissertations.mak.ac.ug/items/6e7c4db3-34dd-4d46-87d2-dcf538b15966. Acesso em: 21 out. 2026.

SQLITE. (s.d.). SQLite Documentation. Documentação oficial do sistema de gestão de bases de dados SQLite. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 21 out. 2026.

VISUAL STUDIO CODE. (s.d.). Documentation for Visual Studio Code. Documentação oficial do ambiente de desenvolvimento. Disponível em: https://code.visualstudio.com/docs. Acesso em: 21 out. 2026.

YEE, S.; ALDUAIS, N. A. M. (2023). Web-Based Citizen-Police Report System. Applied Information Technology and Computer Science, 4(2), 1999–2018. Disponível em: https://periodical.uthm.edu.my/index.php/aitcs/article/view/11972. Acesso em: 21 out. 2026.

SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (SIC). (s.d.). Portal Oficial de Denúncias e Queixa Electrónica. Luanda: Ministério do Interior de Angola. Disponível em: https://sic.gov.ao. Acesso em: 21 out. 2026.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA DE PORTUGAL (MAI). (s.d.). Sistema Queixa Eletrónica da GNR e PSP. Portal Oficial dos Serviços Públicos de Segurança. Disponível em: https://queixaselectronicas.mai.gov.pt. Acesso em: 21 out. 2026.

INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA (IGAI). (2025). Relatório Anual de Atividades e Queixas sobre Forças de Segurança. Lisboa: Ministério da Administração Interna de Portugal.

HUMAN RIGHTS WATCH (HRW). (2025). World Report 2025: Angola Chapter — Events of 2024. New York: HRW.

FORUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). (2024–2025). Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP.

CIPRA — Centro de Imprensa da Presidência da República de Angola. (2025). Balanço dos Órgãos de Defesa e Segurança Nacional: Dinâmicas e Indicadores de Segurança Pública. Luanda: Governo de Angola.